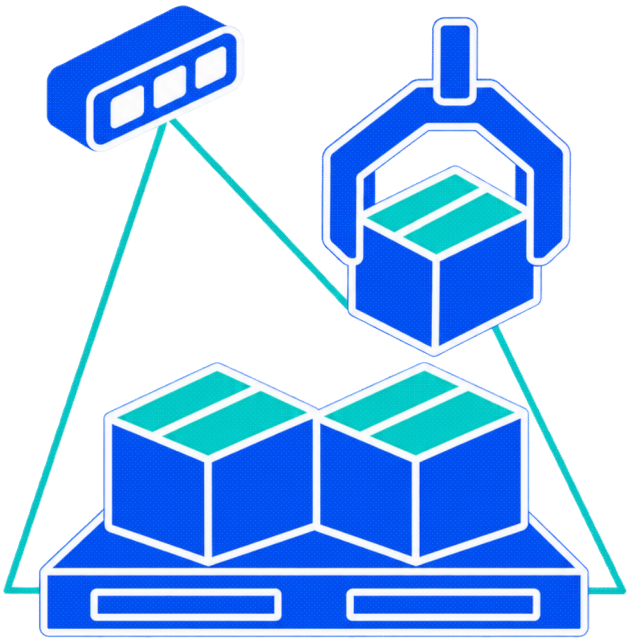
MRDVS® 迈尔微视



AW3 PalletEye

拆垛算法解决方案白皮书

融合 RGB 与深度信息，为软包和箱体拆垛提供抓取位姿

浙江迈尔微视科技有限公司

V1.0 · 2026-11-11

目录

1 产品价值与应用 3
1.1 核心优势 3
1.2 主要性能指标 3
1.3 应用场景 4
1.4 适用物料与使用条件 5
2 识别与定位原理 6
2.1 物料分割与中心点定位 6
2.2 中心点位置与表面姿态 6
3 配套硬件 7
4 部署与功能配置 8
4.1 两种部署方式 8
4.2 现场配置与验证 8
4.3 功能配置与管理 9
5 项目评估与集成 10
6 选型常见问题 11
修订记录与技术支持 12

1 产品价值与应用

拆垛算法面向生产线和仓储的逐件取料，识别规则堆叠的软包与箱体，为机器人提供物料位置、表面姿态和抓取顺序。

适用于原料投料、产线上料和出库供料。M10 相机与算力板组成视觉系统，机器人及夹具按具体工序配置。

1.1 核心优势

无需训练
即开即用
无需预先采集训练样本

融合识别
RGB 分割 + 点云定位
适配软包与箱体

轻量部署
M10 相机 + 算力板
无需额外配置工控机

1.2 主要性能指标

99.9% 识别准确率 软包与箱体识别	**1 s** 平均节拍 从触发到返回结果
±2.5 cm XYZ 定位精度 物料中心点位置 · ±25 mm	**±3°** Yaw 角度精度 物料表面的偏航角

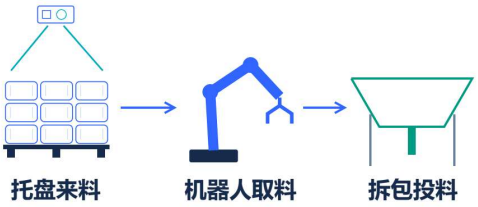
平均节拍为 1 s，按触发到返回结果计时；机器人抓取与搬运时间另计。

1.3 应用场景

从托盘来料到下游工序，拆垛算法为机器人逐件取料提供视觉定位。

原料拆垛投料

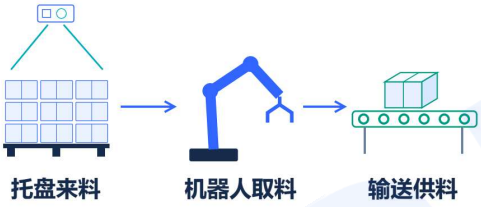
从托盘逐包取料，送至拆包或下料工位，衔接后续加工。





产线与仓储拆垛供料

从整托物料逐件取料，放入输送线，衔接产线上料或仓储出库装车。



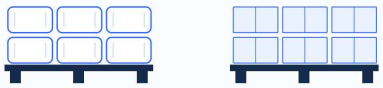


左：作业流程示意。右：场景渲染示意，设备与产线布局以项目方案为准。

1.4 适用物料与使用条件

支持软包和箱体，适配五花垛、回形垛、六花垛、八花垛等常见规则垛型；同垛物料规格保持一致。

物料与垛型



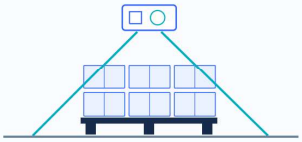
软包或箱体，规则堆叠
同垛规格一致；软包垛整体倾斜 ≤3°

材质与遮挡



黑色软包不支持；低反射、反光包装先测试
顶层物料完整可见，排除夹爪与支架遮挡

相机必须水平安装



与物料承载面平行，镜头垂直向下
固定牢靠，最高满垛至末层均可见

M10 安装距离



距物料承载面 2.8–3.2 m，最远 ≤3.2 m
相机标称测距范围不等于拆垛安装距离

自动区域标定



必须使用现场最高的完整满垛
成功后自动保存下发，并识别一次

环境与多相机



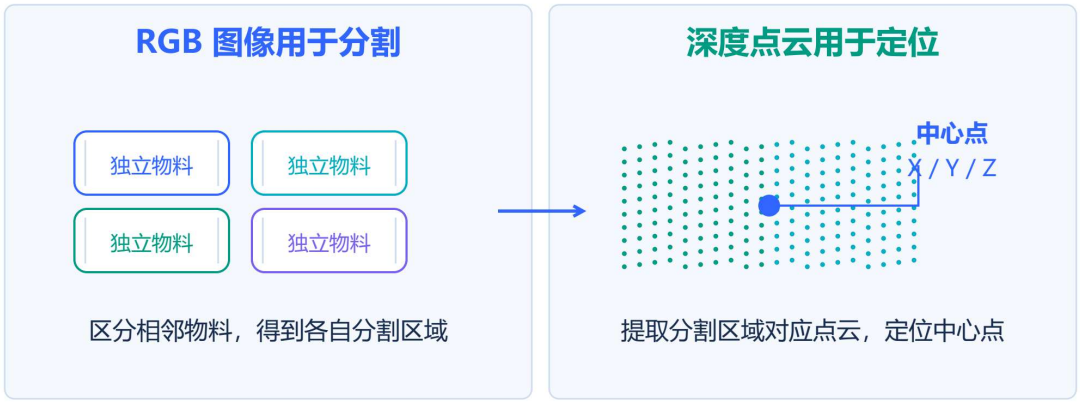
室内保持开灯，无阳光直射，镜头清洁
避免相邻相机视野重合；逐台检查点云

自动区域标定：必须使用现场最高的完整满垛。未满垛或较矮垛可能造成范围不准确，或因区域过小而失败。

严重变形、破损、明显凹陷或开口包装需先做样品评估。用现场物料确认识别效果、安装视场与实际抓取表现。

2 识别与定位原理

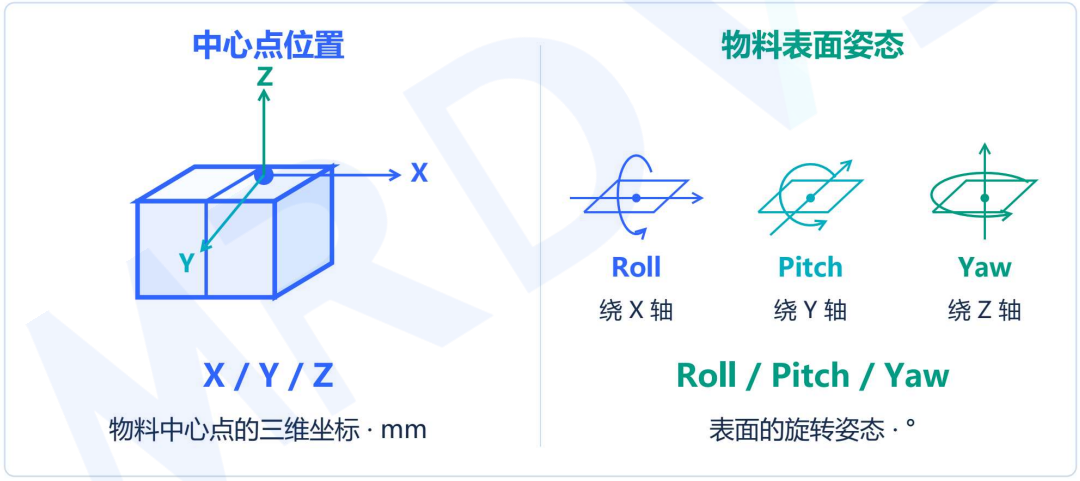
2.1 物料分割与中心点定位



分割出每件物料 → 匹配对应点云 → 获取中心点位置

RGB 图像分割出独立物料，深度点云确定物料中心点。算法在作业区域内结合尺寸和分层条件筛选顶层目标，并按层内规则组织抓取顺序。

2.2 中心点位置与表面姿态



X、Y、Z 表示物料中心点的位置，单位为 mm；Roll、Pitch、Yaw 分别表示物料表面绕 X、Y、Z 轴的旋转角度，单位为 °。

3 配套硬件

M10 负责采集 RGB 与深度信息，算力板负责运行拆垛算法。算力板本身就是 AW3 中台，内部采用 Ubuntu Linux 系统。



M10 RGBD 相机
采集 RGB 图像与深度信息



算力板（中台）
Ubuntu Linux · 运行拆垛算法

M10 相机与算力板实物图（非等比例尺寸图）

M10 RGBD 相机规格

产品参数	规格
产品型号	M10
传感器类型	dToF RGB-D
激光波长	940 nm
输出格式	深度图 / IR 图 / RGB 图 / 3D 点云
ToF 分辨率与帧率	480 × 320 @ 5 fps
ToF 视野角度（H×V）	90° × 60° (±3°)
RGB 分辨率与帧率	1920 × 1080 @ 5 fps
RGB 视野角度（H×V）	90° × 60° (±3°)
距离范围	0.5–5 m（10% 反射率）
测距精度	±30 mm
平均功耗	≤4 W
尺寸 / 重量	80 × 37 × 25 mm / 约 190 g
供电方式	12–27 V
通讯接口	Ethernet
防护等级 / 人眼安全	IP54 / CLASS I
工作温度	−20°C ~ 60°C
存储温度	−40°C ~ 85°C
时间同步	PTP
软件环境	C/C++/ROS SDK
操作系统支持	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS
抗光干扰	100 kLux

相机测距范围和测距精度为硬件指标，不代表拆垛安装高度或实际抓取精度。

4 部署与功能配置

4.1 两种部署方式



方式一：显示器通过 HDMI 连接算力板，在板内系统直接操作。



方式二：Windows 工控机或笔记本安装 AW3，通过网络连接算力板。

两种方式均由算力板运行算法。相机、算力板和可选电脑通过交换机接入同一局域网。

4.2 现场配置与验证



按工位完成手眼标定、作业区域与物料模板配置，再用单次触发验证。自动区域标定使用最高完整满垛，成功后自动保存下发并识别一次。

> 首次使用：确认算法授权，并先在 AW3 下发【软包拆垛】相机参数。设备连接、授权和软件操作请查看《AW3 用户手册》。

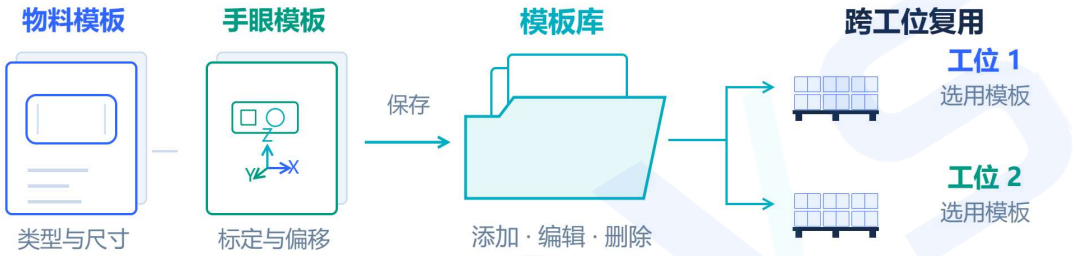
4.3 功能配置与管理

4.3.1 手眼标定与工具偏移



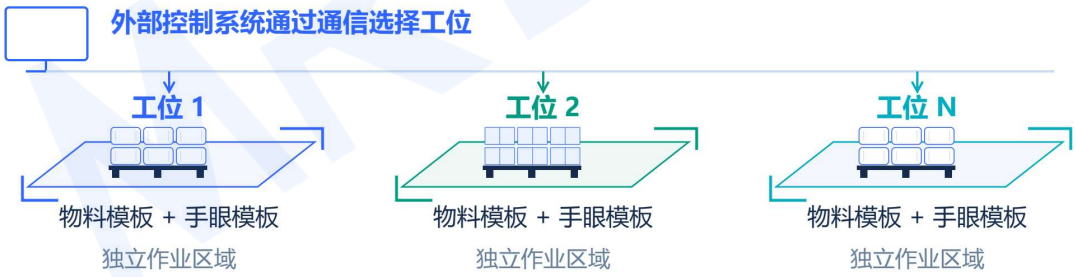
手眼标定建立相机与机器人坐标系的对应关系；工具偏移用于适配夹具。相机坐标可通过标定板识别或手动输入，机器人坐标需与其逐点对应。

4.3.2 物料与标定模板复用



物料模板保存类型、尺寸和识别规则；手眼模板保存标定参数与工具偏移。两类模板均支持添加、编辑、删除，并可由多个工位选用。

4.3.3 多工位配置与通信切换



为不同作业位置建立工位，分别关联物料模板、手眼模板及作业区域。外部系统通过通信选择工位，切换对应配置。

模型与功能参数按相机组共用；物料模板、手眼模板及作业区域按工位选择与配置。

5 项目评估与集成

方案评估前，先提供物料、现场与控制系统信息，确认适用范围及硬件配置。

5.1 项目评估所需信息

信息	建议提供的内容
物料与垛型	包装类型、尺寸范围、垛型、最高垛高，以及实物照片或样品。
现场与设备	工位布局、安装空间、光照条件、机器人型号及夹具形式。
作业与接口	投料或上料工序、目标整机节拍、通信协议及结果字段要求。

5.2 样品验证与系统集成



用实际物料覆盖最高满垛、中间状态与末层，确认识别、定位、抓取和整机节拍，再开展通信联调。



支持 TCP、UDP、HTTP、Modbus，协议格式与字段映射可自定义。视觉系统提供识别定位结果，机器人控制器完成路径规划与抓取。

现场操作与结果字段请查看《拆垛算法用户手册》。

6 选型常见问题

问题	说明
需要采集样本和训练模型吗?	常见软包与箱体无需预先采集训练样本。现场仍需完成模板、标定和区域配置，并用实物验证。
软包和箱体如何适配?	分别建立物料模板，设置对应尺寸与识别规则。同垛物料规格应保持一致。
必须另配工控机吗?	不需要。显示器通过 HDMI 连接算力板即可操作；也可在 Windows 电脑安装 AW3，远程连接算力板。
一块算力板支持几台相机?	最多支持两台相机并行处理；相机数量与布置按工位覆盖需求确定。
能否用于多个工位?	可以。每个工位分别关联物料模板、手眼模板及作业区域，通过通信切换配置。
如何与现有机器人系统对接?	通过 TCP、UDP、HTTP 或 Modbus 对接，六轴位姿及协议字段按接收端要求配置。
平均节拍 1 s 是否等于机器人搬运节拍?	不是。1 s 为触发到返回视觉结果的平均时间；整机节拍还包含机器人抓取、搬运和工序等待。
如何确认现场是否适用?	提供第 5 章所列项目信息，结合实物样品、安装布局及夹具进行验证。

修订记录与技术支持

版本	日期	说明
V1.0	2026-11-11	产品能力、应用场景、算法原理、硬件部署及验证要求。

技术支持

浙江迈尔微视科技有限公司

咨询热线：400-025-6680

公司官网：www.mrdvs.cn

知识社区：hub.mrdvs.cn

扫码访问 MRDVS 知识社区